

《数据库系统原理》报告

数据库系统原理作业 1

张鲔沣

北京交通大学计算机科学与技术学院 AI2201 班 22281052@bjtu.edu.cn

1 题目 1

语义网络是用于描述概念间关系的一种工具，请准确掌握如下两组基本概念，画出能准确表达这些概念之间关系的语义网络。

1.1 题目 1.1

题目要求：数据、数据库、数据模型、数据库管理系统、软件、模型、数据库系统

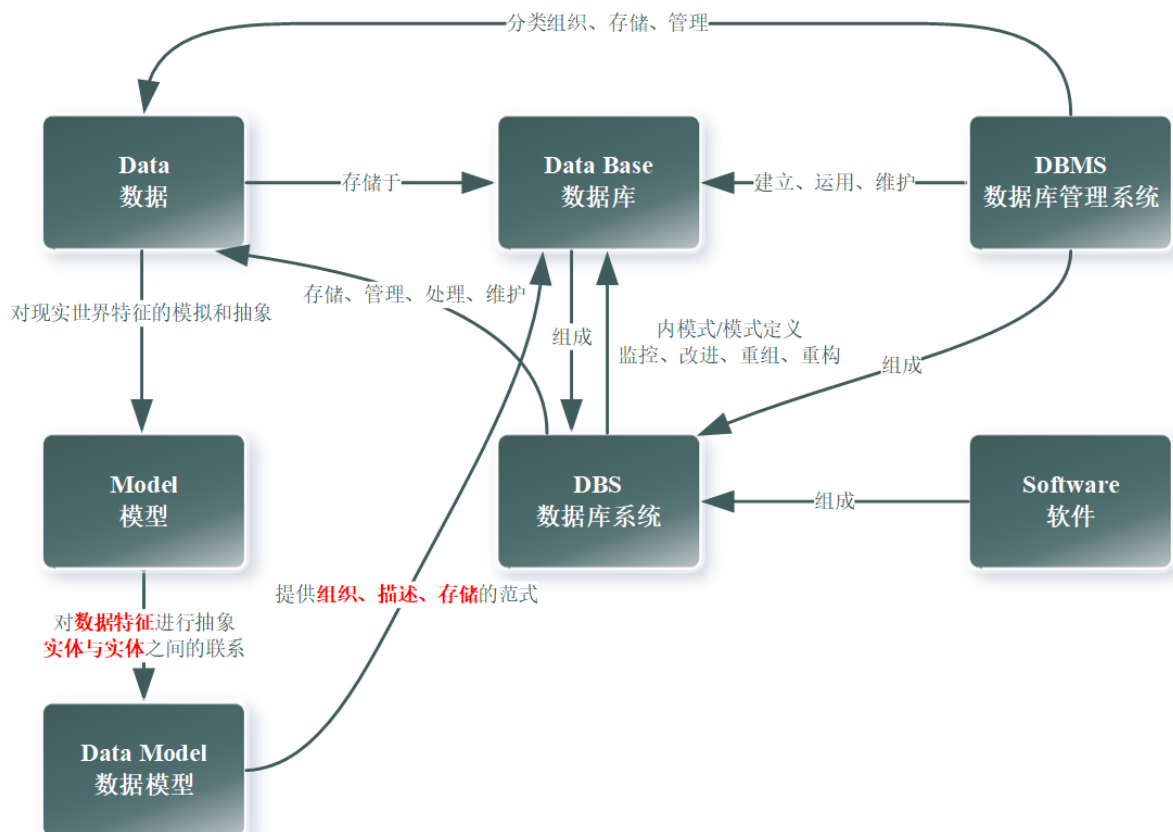


图 1: 题目 1.1 解答

解答如图1所示。数据是最基础的概念，代表对现实世界的抽象，它被存储到数据库（DB）中。数据库管理系统（DBMS）用于管理 DB，包括建立、运维和维护。数据

库系统（DBS）由 DB、DBMS 和相关软件组成。模型用于对数据特征进行抽象，而数据模型则提供了数据组织、描述和存储的范式。数据模型是 DBS 的核心与基础。在这一框架中，DBS 起到了核心作用，负责组织和管理数据，同时依赖于 DBMS 和软件来支持其运行。

其中，由于“软件”没有说明是什么软件，若认为是 DBMS，则无法画图。**此处认为这里的“软件”是 DBS 的组成内容。**因此，这里的软件包括 DBMS、OS、各种与数据库接口的高级语言及编译系统、应用开发工具、数据库应用系统等。

1.2 题目 1.2

题目要求：实体、实体集、属性、实体标识符、实体型、域、联系

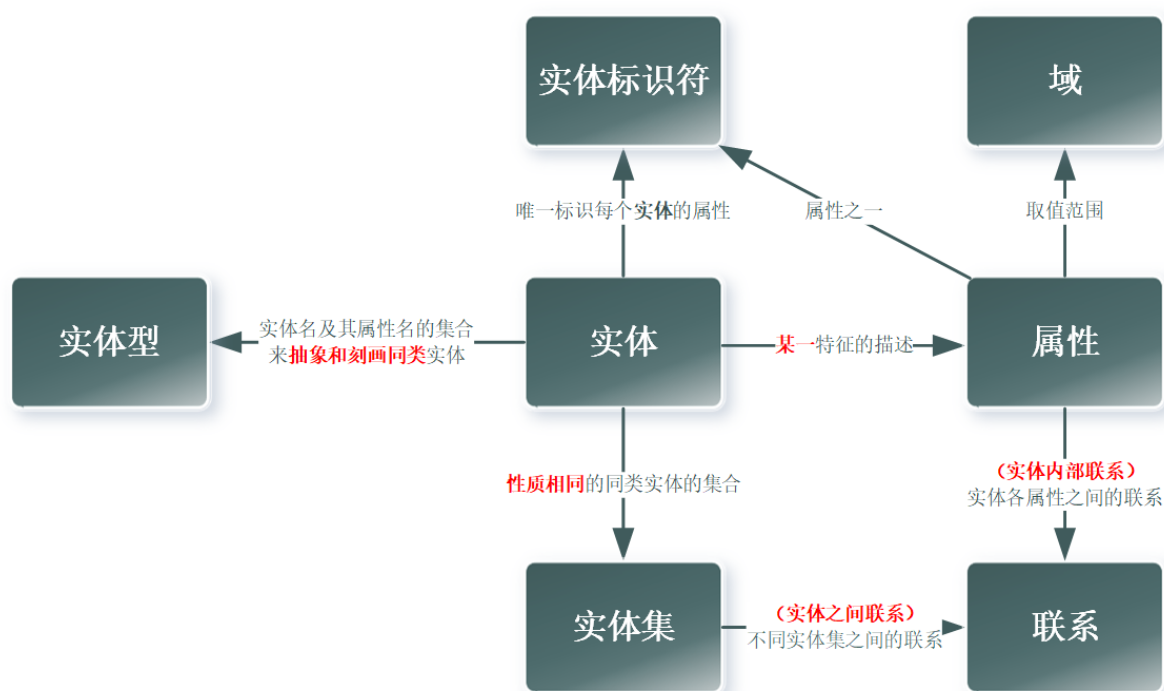


图 2: 题目 1.2 解答

解答如图2所示。实体代表现实世界中的具体对象，每个实体由一组属性描述，而属性有取值范围，即域。实体标识符能唯一标识每个实体的属性或属性集。而具有相同属性的实体构成实体集。实体型定义了实体及其属性，作为实体的抽象分类。联系包括实体内部的联系和实体之间的联系，用于描述不同实体集之间的关系，或者实体内部属性间的关联。

2 题目 2

题目要求：请从如下现实业务背景中任选一个，画出 ER 图表达的简化的概念模型。

选择了：(2) 航空公司航班查询业务模型

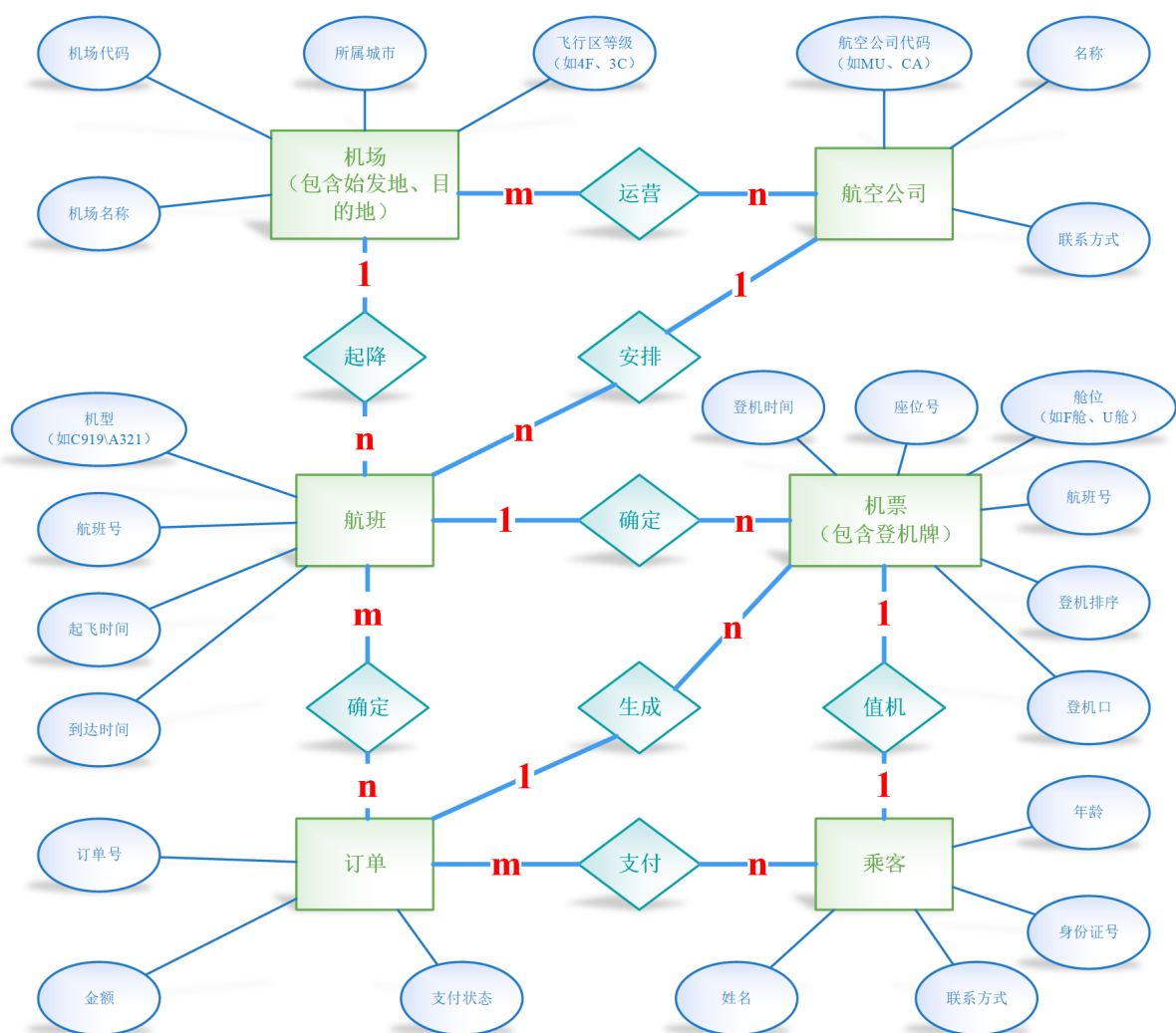


图 3: 航空公司航班查询业务模型 ER 图

图3展现了航空公司航班查询业务模型的 ER 图。**核心实体**主要包括机场、航空公司、航班、机票、乘客和订单，每个实体都包含相应的属性。

- **机场**：有机场代码¹、名称、所属城市、飞行区等级²等属性。
- **航空公司**：有名称、公司代码³、联系方式等属性。
- **航班**：包含航班号、机型⁴、起飞时间、到达时间等属性。

¹ **机场代码**：分为 ICAO 机场代码和 IATA 机场代码两种。ICAO 机场代码是由国际民航组织为世界上所有机场所订定的识别代码，由 4 个英文字母组成。IATA 机场代码是由国际航空运输协会对世界上的国家、城市、机场、加入国际航空运输协会的航空公司制定的统一编码，由 3 个英文字母组成。例如北京首都国际机场 (Beijing Capital International Airport)，IATA：PEKI；ICAO：ZBAA。

² **飞行区等级**：指机场等级，用“数字+字母”来表示。第一部分是数字，表示跑道长度，“4”表示 1800 米以上。第二部分是字母，表示能起飞和降落的飞机的翼展和轮距，从 A 到 F 越往后越大。例如北京首都国际机场飞行区等级为 4F，可以起降各种大型飞机（如空客 A380、波音 747 等重型民航飞机）。

³ **公司代码**：指各国航空公司的代码。每一家航空公司在国际航空运输协会（IATA）都是有编码的，有两种编码二字编码和三字编码。例如中国东方航空公司（China Eastern Airlines），二字码：MU；三字码：CES。

⁴ **机型**：此处指航空器型号，例如空中客车 A320、波音 737-800 Winglets、中国商飞 C919。

- **机票**：关联具体的乘客信息，并包含座位号、登机口、登机时间等属性。
- **订单**：记录订单号、金额、支付状态等属性。
- **乘客**：包含个人身份信息，如姓名、身份证号、联系方式、年龄等属性。

实体与实体之间主要联系如下：

1. 一对一联系

- (a) **机票与乘客**：每张机票（登机牌）对应一个乘客，每个乘客一次值机只有一张机票（登机牌）

2. 一对多联系

- (a) **机场与航班**：机场是航班的起点和终点，每个机场可以有多个航班起降，一个航班只能在一个机场起飞或降落。
- (b) **航空公司与航班**：一个航空公司运营安排多个航班，一个航班**实际**由一个航空公司运营（不考虑共享代码航班）。
- (c) **航班与机票**：一个航班可以售出多个机票，一个机票（登机牌）⁵只能确定一个航班。
- (d) **订单与机票**：每个订单可能有一个或者多个航程，关联生成多个机票（登机牌）。一个机票（登机牌）只能关联到一个订单。

3. 多对多联系

- (a) **航空公司与机场**：航空公司可以在多个机场运营航班，一个机场可以有多个航空公司驻场运营。
- (b) **订单与乘客**：一个乘客可以支付多个订单，一个订单可能会有多名乘客。
- (c) **订单与航班**：每个订单可能有一个或者多个航程，因此确定一个或者多个航班。一个航班会有多个订单，因为会有多个乘客乘坐一趟航班。

3 题目 3

题目要求：关系模型设计时经常会涉及完整性约束，数据模型中的完整性约束来源于业务背景中完整性约束要求。请观察并分析第 2 题中你选定的业务场景，举出至少 3 个以上的完整性约束例子。

数据完整性约束是给出数据及其联系应具有制约和依存规则，保证数据的正确，有效，相容。完整性约束有实体完整性、参照完整性和用户定义的完整性。根据图3，我们可以如下完整性约束：

⁵ 登机牌包含航班、座位和乘客信息，用于入站、登机和座位分配，而机票则是购票凭证。但是此处主要偏向登机牌的作用。

1. **实体完整性**：每个实体（如机场、航空公司、航班、订单、机票、乘客）都必须有一个唯一标识其身份的主键。例如：
 - (a) 机场必须有唯一的 **机场代码**作为主键。
 - (b) 航空公司必须有唯一的 **航空公司代码**作为主键。
 - (c) 航班必须有唯一的 **航班号**作为主键。
 - (d) 订单必须有唯一的 **订单号**作为主键。
2. **参照完整性**：某些属性的值必须来自于关联表的主键。例如
 - (a) 航班的航班号字段必须引用航空公司表中的航空公司代码，保证航班必须由已知的航空公司运营。
 - (b) 机票的航班号必须引用航班表中的航班号，确保机票必须属于一个有效的航班。
3. **用户定义的完整性**：要保证例如航班起降时间以及一些逻辑合理。例如：
 - (a) 航班的 **起飞时间**必须早于**到达时间**。
 - (b) 机票的 **登机时间**必须早于航班的**起飞时间**。
 - (c) 订单的 **支付时间**不能晚于航班的**起飞时间**（除非是后付型票务）。
 - (d) 每张**机票（登机牌）**只能被一个乘客持有。
 - (e) 乘客**年龄**不能为**负值**
 - (f) 乘客**必须完成值机**才能**获取登机牌**。
 - (g) 只有**支付成功**的订单才能**生成机票**。

4 题目 4

请自己寻找安装包，寻找安装和卸载向导，自学建库、卸载及建表方法，完成如下任务。通过适当的截图界面，证明你已经熟练掌握以上技术。

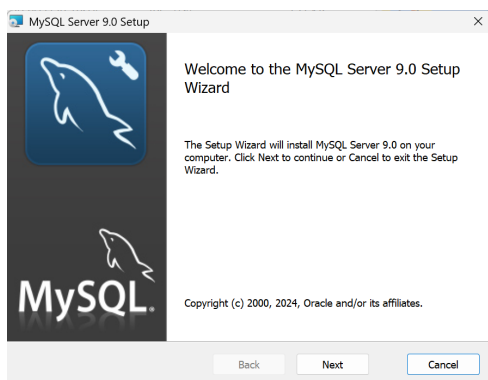
4.1 题目 4.1

题目要求：在自己的电脑上安装好某一版本的 *OceanBase*、*MySQL*、*SQL Server* 或 *Oracle*，卸载数据库，反复若干次，确保熟练掌握这个过程。

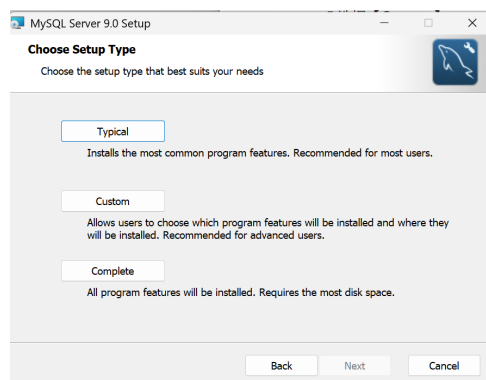
本人选择了 **MySQL** 进行安装。本人选择 **MySQL 9.0** 版本进行安装卸载。

4.1.1 安装 MySQL

首先点击从网上找的安装包，打开之后能够看到如图4a所示界面。之后点击“Next”，进入到如图4b所示界面。为了能够解决设置安装路径等问题，本人选择了“Custom”进行下一步。



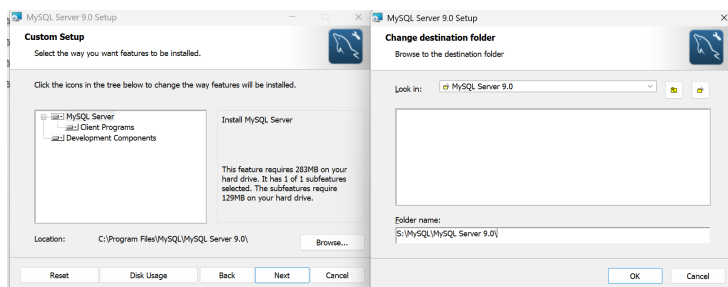
(a) 安装界面第 1 页



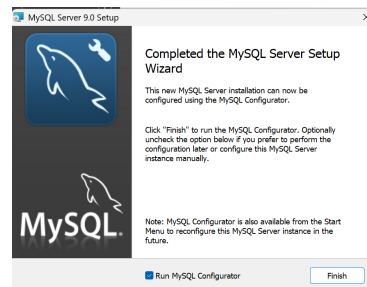
(b) 安装界面第 2 页，选择安装方式

图 4: 打开安装界面

进入到如图5a所示界面。由于本人的软件全部安装在 S 盘，因此本人对安装路径进行修改。修改完毕安装后，出现如图5b所示界面。此时点击“Finish”，会进入到 MySQL Configurator 界面（如图6a）。



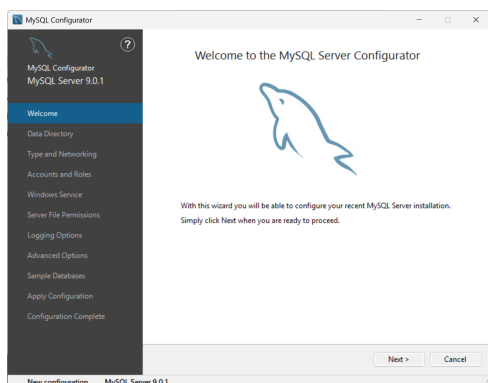
(a) 选择安装路径



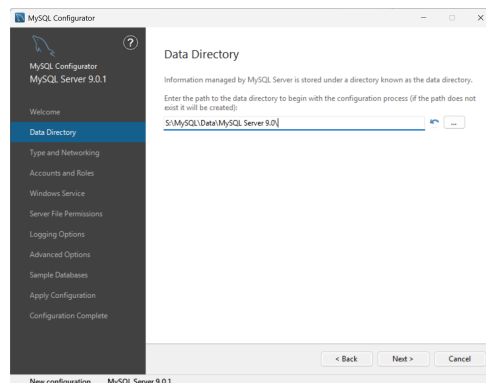
(b) 软件安装完成界面

图 5: 安装软件界面

进入到图6a界面后，点击“Next”，会进入到图6b所示界面。图6b所示界面是设置 Data Directory 路径。Data Directory 是一个表示数据库路径的替换字符串。它可以避免硬编码完整路径，从而简化了项目的共享和应用程序的部署。此处为了防止 C 盘空间占满，本人依然选择 S 盘，创立“Data”文件夹，进行存储。

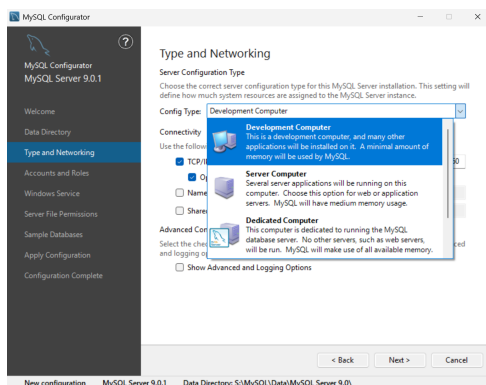


(a) MySQL 9.0 Configurator 界面

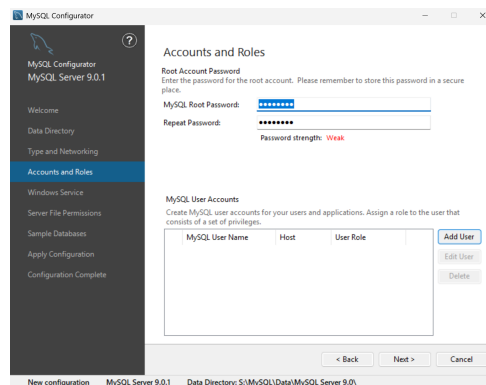


(b) Data Directory 设置界面

图 6: MySQL 9.0 Configurator 初始界面



(a) Type and Networking 界面



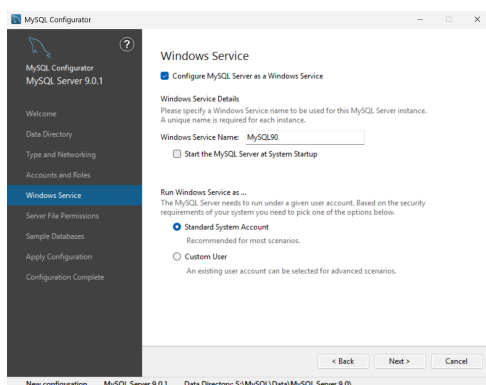
(b) Development Computer 界面

图 7: 配置 MySQL 界面 (1)

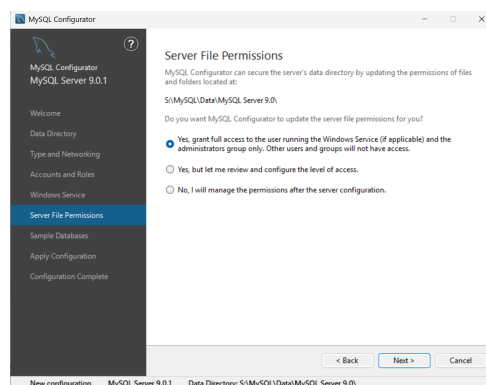
点击“Next”，会进入到“Type and Networking”界面（如图7a）。这里提供了 MySQL 安装过程中关于计算机配置的三种不同选项：

- **开发计算机 (Development Computer)**：适用于开发环境，会安装许多其他应用程序。MySQL 只会使用最少的内存。
- **服务器计算机 (Server Computer)**：适用于运行多个服务器应用（如 Web 服务器或应用服务器）。MySQL 的内存使用量为中等。
- **专用计算机 (Dedicated Computer)**：仅用于运行 MySQL 数据库服务器，不运行其他服务器（如 Web 服务器）。MySQL 将使用所有可用的内存资源。

因此，我选择“Development Computer”选项进行配置。对于其余选择，选择默认配置。之后点击“Next”进入到“Account and Rules”界面（如图7b）。对于图中，需要为 Root 账户设置 Root 密码。



(a) Windows Service 界面

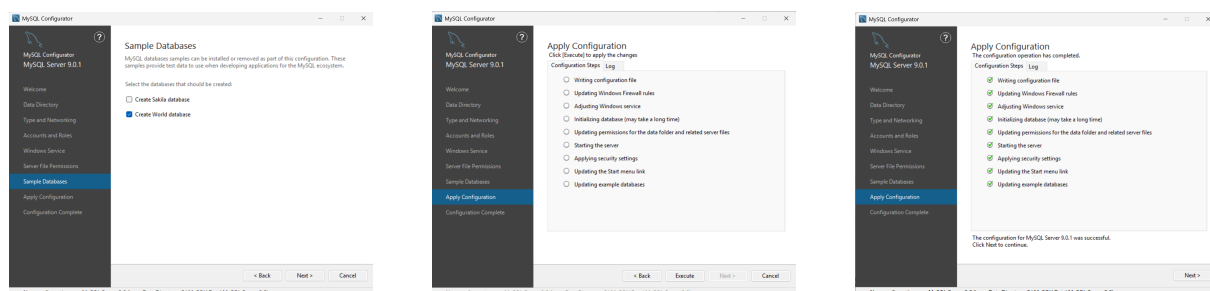


(b) Server File Permissions 界面

图 8: 配置 MySQL 界面 (2)

点击“Next”，进入到 Windows Service 界面（如图8a）。此页面需要允许 MySQL 作为 Windows 服务运行。Windows 服务名称默认是 MySQL90，用户可以修改，本人保持默认。为减少开机启动项，本人未勾选“Start the MySQL Server at System Startup”。之后本人也是使用默认配置“Standard System Account”，使用标准系统账户运行 MySQL。

点击“Next”，进入到 Server File Permissions（服务器文件权限）界面（如图8b）。该步骤决定 MySQL 服务器的数据文件权限。我选择了默认配置，只允许运行 MySQL 服务的用户及管理员访问数据库文件。



(a) Windows Service

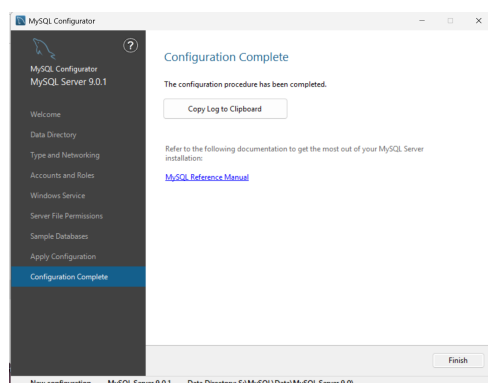
(b) Server File Permissions

(c) Server File Permissions

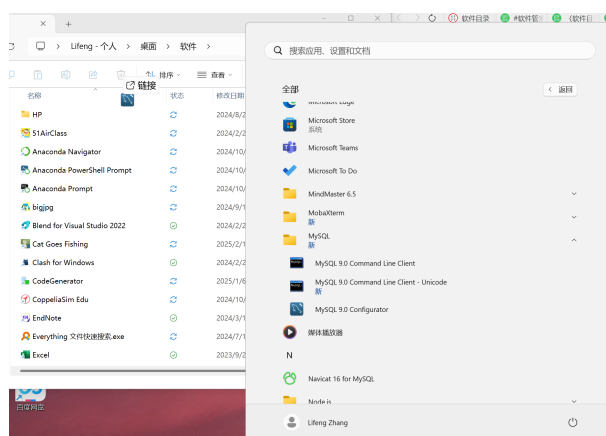
图 9: 配置 MySQL 界面 (3)

点击“Next”，进入到 Sample Databases 界面（如图9a）。用户可以选择安装 MySQL 提供的示例数据库。这些数据库可以用于测试 SQL 查询和学习 MySQL 语法。我选择了 World 数据库（包含全球国家、城市和语言信息）。

点击“Next”，进入到 Apply Configuration 界面（如图9b）。该步骤应用所有配置。点击“Execute”，执行配置。界面显示写入配置文件、更新 Windows 防火墙规则、调整 Windows 服务、初始化数据库、更新文件夹权限、启动服务器、应用安全设置、更新开始菜单快捷方式、创建示例数据库步骤。所有任务都成功完成后，会显示对号（如图9c）。全部显示对号，MySQL 服务器已正确安装和配置。



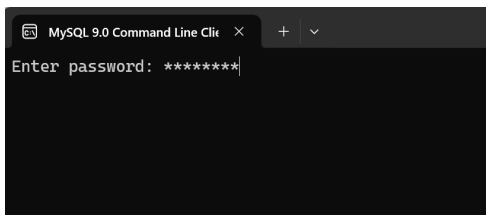
(a) Configuration Complete 界面



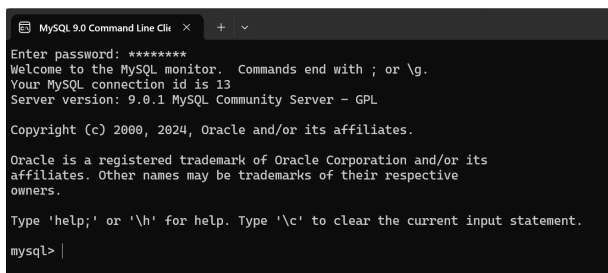
(b) 放置快捷方式

图 10: 配置 MySQL 界面 (4)

点击“Next”，进入到 Configuration Complete 界面（如图10a）证明已经安装完成。点击“Finish”，关闭界面。为方便使用，本人将快捷方式放到本人电脑专门放软件快捷方式的文件夹内（如图10b）。



(a) 输入密码登录账户

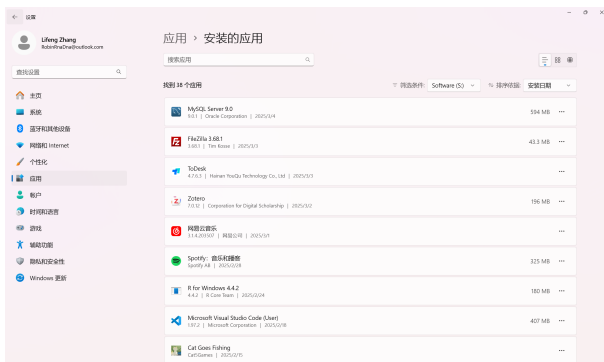


(b) 登录成功界面

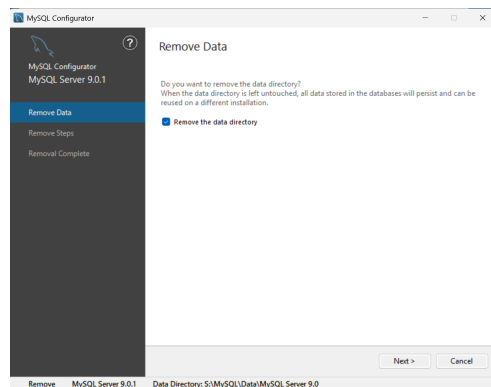
图 11: 测试软件登陆

点击 MySQL 9.0 Command Line Client，进入界面（如图 11a），此时要求输入 root 账户密码。输入密码后，显示了欢迎界面语句（11b）。

4.1.2 卸载 MySQL



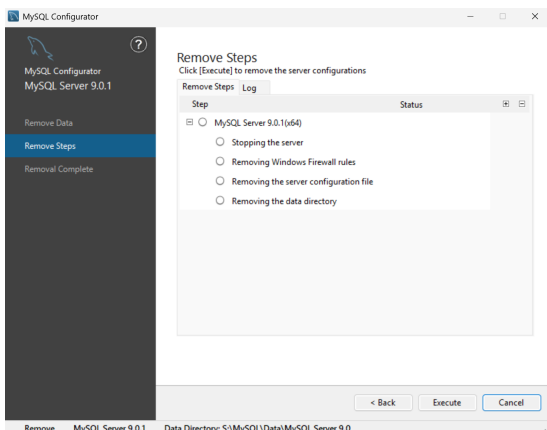
(a) 设置界面



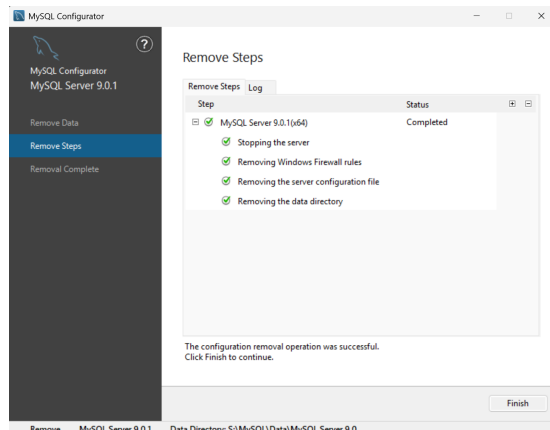
(b) Remove Data 界面

图 12: 卸载软件（1）

为卸载软件，本人进入电脑设置-软件界面，寻找到 MySQL 软件（如图 12a），点击卸载。等待一段时间后，显示卸载界面第一步：Remove Data（如图 12b）。勾选“Remove the data directory”表示删除所有 MySQL 数据，如果不勾选，则数据库文件会保留，可用于后续的 MySQL 重新安装。



(a) 输入密码登录账户



(b) 登录成功界面

图 13: 卸载软件（2）

点击“Next”，进入到 Remove Steps 界面（如图13a）。接下来展示 MySQL 卸载的详细过程：停止 MySQL 服务器、移除 Windows 防火墙规则、删除服务器配置文件、删除数据目录。点击“Execute”开始执行卸载操作。当左侧所有对号全部显示，屏幕底部显示“Configuration removal operation was successful”，说明 MySQL 配置已成功移除（如图13b）。此时，MySQL 卸载完毕。

4.2 题目 4.2

题目要求：建立一个数据库，随意建立一些数据表，比如通讯录，往表中手动增加一些信息。

4.2.1 MySQL 9.0 Command Line Client 界面

本人通过“菜鸟教程”，简单进行了 SQL 语句学习，并在 MySQL 9.0 Command Line Client 进行了实验。实验语句如下：

```
1 # 创建数据库
2 CREATE DATABASE ContactsDB;
3 # 使用该数据库
4 USE ContactsDB;
5 # 创建通讯录表
6 CREATE TABLE Contacts (
7   id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
8   name VARCHAR(50) NOT NULL,
9   phone VARCHAR(15) NOT NULL,
10  email VARCHAR(50)
11 );
12 # 插入数据
13 INSERT INTO Contacts (name, phone, email) VALUES
14 ('张三', '13800138000', 'zs@163.com'),
15 ('李四', '13900239000', 'ls@qq.com'),
16 ('王二麻子', '15000345000', NULL);
17 # 查询所有联系人
18 SELECT * FROM Contacts;
19 # 更新联系人信息
20 UPDATE Contacts
21 SET phone = '11000000000'
22 WHERE name = '张三';
23 # 查询特定联系人
24 SELECT * FROM Contacts WHERE name = '张三';
25 # 删除通讯录表
26 DROP TABLE IF EXISTS Contacts;
27 # 删除数据库
28 DROP DATABASE ContactsDB;
```

实验界面如图14所示。

```
mysql> CREATE DATABASE ContactsDB;
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql> USE ContactsDB;
Database changed
mysql> CREATE TABLE Contacts (
  -> id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  -> name VARCHAR(50) NOT NULL,
  -> phone VARCHAR(15) NOT NULL,
  -> email VARCHAR(50)
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)

mysql> INSERT INTO Contacts (name, phone, email) VALUES
  -> ('张三', '13800138000', 'zs@163.com'),
  -> ('李四', '13900239000', 'ls@qq.com'),
  -> ('王二麻子', '15000345000', NULL);
Query OK, 3 rows affected (0.00 sec)
Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0

mysql> SELECT * FROM Contacts;
+----+-----+-----+-----+
| id | name  | phone    | email    |
+----+-----+-----+-----+
| 1  | 张三  | 13800138000 | zs@163.com |
| 2  | 李四  | 13900239000 | ls@qq.com  |
| 3  | 王二麻子 | 15000345000 | NULL      |
+----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql> UPDATE Contacts
  -> SET phone = '11000000000'
  -> WHERE name = '张三';
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0

mysql> SELECT * FROM Contacts WHERE name = '张三';
+----+-----+-----+-----+
| id | name | phone    | email    |
+----+-----+-----+-----+
| 1  | 张三 | 11000000000 | zs@163.com |
+----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> DROP TABLE IF EXISTS Contacts;
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)

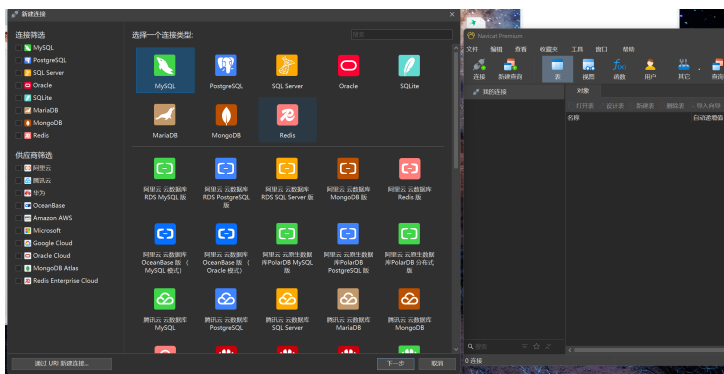
mysql> SELECT * FROM Contacts;
ERROR 1146 (42S02): Table 'contactsdb.contacts' doesn't exist
mysql> DROP DATABASE ContactsDB;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

图 14: MySQL Shell 界面

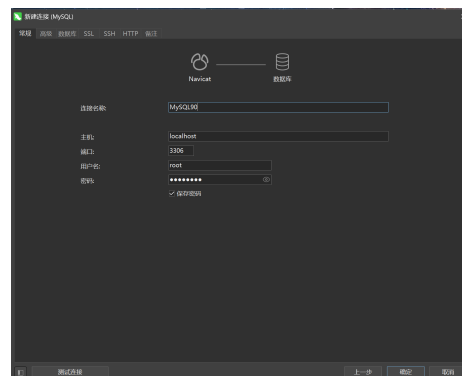
4.2.2 Navicat Premium 17 界面

本人进行学习的时候，在 CSDN 上学习到了 Navicat 可视化数据库软件操作。因此本人下载了 Navicat Premium 17，并进行了尝试。

本人打开 Navicat Premium 17 后，点击左上角的“连接”，软件弹出选择数据库类型界面（如图15a）。选择 MySQL 后，软件显示如图15b，此时填入相关信息。点击“确定”后，界面返回主界面。



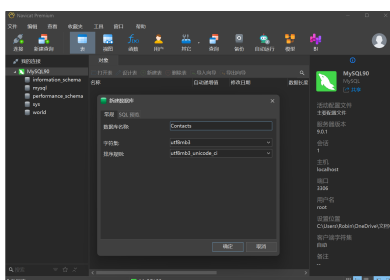
(a) 选择数据库类型界面



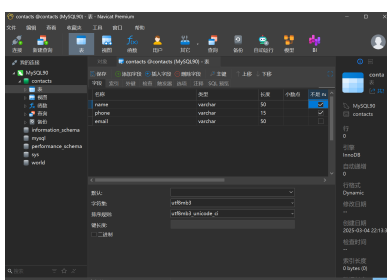
(b) 连接 MySQL

图 15: Navicat Premium 17 连接 MySQL

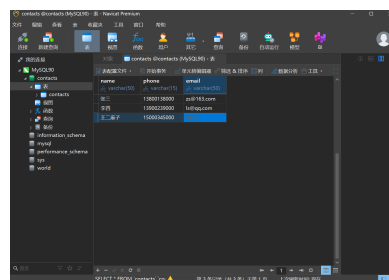
当进入界面后，双击左侧的“MySQL90”，之后图标由灰变绿，表示已经连接上了数据库。之后右键点击“MySQL90”，选择“创建数据库”，软件显示如图16a的界面，进行配置。配置成功后，打开“表”，可以在界面数据相关数据格式（如图16b）。点击创建好的 `contacts` 数据表，可以手动添加信息（如图16c）。



(a) 创建数据库



(b) 创建数据表



(c) 添加信息

图 16: Navicat Premium 17 创建数据库、表并进行配置

添加完毕后，本人打开 MySQL 9.0 Command Line Client 进行验证，检查是否所填数据是否在数据库中。图17所示，数据库中有数据，证明数据添加成功。

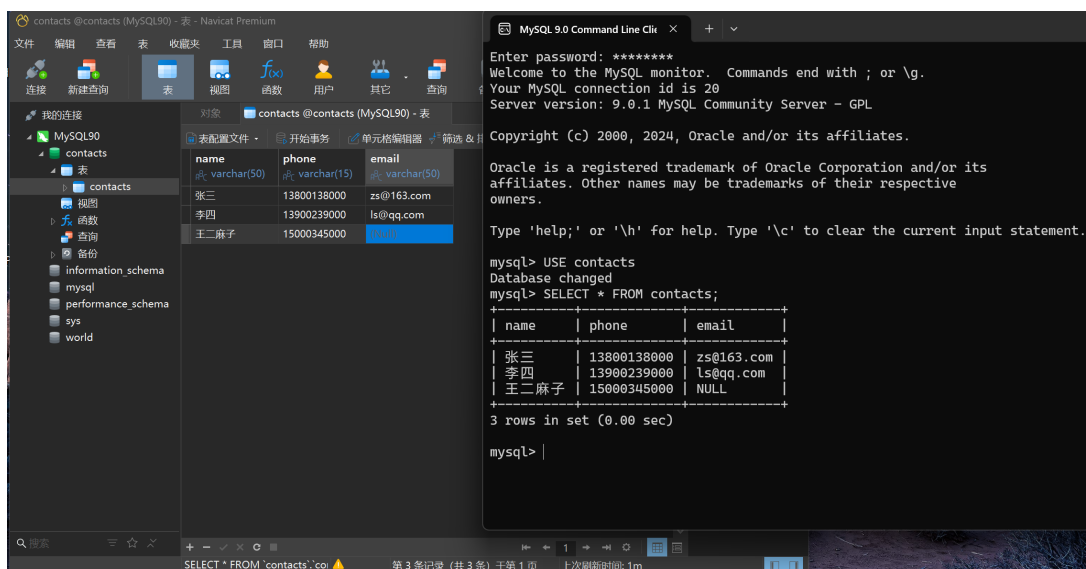


图 17: 数据验证

5 总结感想

通过本次实验，我系统地学习了数据库系统的基本概念、ER 图设计、完整性约束以及数据库管理系统的安装与操作。实验涵盖了数据库概念理解、关系约束分析等多个环节，强化了对数据库系统原理的理解。在绘制语义网络和 ER 图时，我深刻体会到了数据库名词概念之间的关系，帮助我构建了清晰的概念框架。

在数据库管理系统的安装与操作过程中，通过反复卸载和安装 MySQL，我熟练掌握了数据库的安装配置流程，并尝试了不同的管理工具，如 MySQL Command Line Client 和 Navicat。实验表明，可视化工具能够显著提升数据库操作的便捷性，而 SQL 语句的直接执行则能更灵活地操控数据库。通过 SQL 语句进行数据库创建、表结构定义、数据增删改查等操作，使我更加熟悉数据库管理的核心命令和操作规范。

此外，在写作业过程中，我通过课本与网络方式，拓展了解了实体完整性、参照完整性和用户定义完整性规则，以及主键、外键的定义与含义。这次作业内容使我对数据库系统的设计、管理和应用有了更深入的理解，为后续的数据库学习、实验提供了坚实的基础。